

Observatoire de la Performance

Operationnelle des Compagnies Aeriennes

2009 - 2018

Rapport d'analyse final

Date: 13/06/2026

Equipe Data Visualisation

Groupe 5 : Rapport final

1. Resume Executif

Ce rapport presente une analyse approfondie de la performance operationnelle des compagnies aeriennes americaines sur la periode 2009-2018. L'etude repose sur l'exploitation de 68 millions de vols domestiques, fournis par le Bureau of Transportation Statistics (BTS).

L'objectif est d'identifier les tendances de ponctualite, de comparer les performances entre transporteurs et d'analyser les causes racines des retards pour formuler des recommandations operationnelles.

Indicateurs cles de performance

OTP Moyen 2009	80.8%	Taux de ponctualite moyen
OTP Moyen 2018	79.0%	Taux de ponctualite moyen
Progression	-1.8pts	Evolution sur 10 ans
Meilleure compagnie	Alaska Airlines	OTP: 86.6%
Pire compagnie	JetBlue Airways	OTP: 75.6%
Ecart	11.0pts	Entre meilleur et pire
Taux annulation moyen	1.31%	Moyenne sectorielle
Compagnies analysees	12	Transporteurs actifs
Periode d'analyse	10ans	2009 a 2018

L'industrie aerienne americaine a ameliore sa ponctualite entre 2009 et 2018. Cependant, les ecarts de performance entre les compagnies restent significatifs avec pres de 20 points d'ecart OTP entre la meilleure et la pire compagnie. Les retards de type Carrier constituent le principal levier d'amelioration pour les transporteurs les moins performants.

2. Contexte et Methodologie

2.1 Contexte du projet

La periode 2009-2018 est la plus transformatrice de l'histoire recente de l'aviation civile americaine. Elle s'ouvre sur les sequelles de la crise financiere de 2008 et se conclut sur un secteur consolide, rentable et confronte a de nouveaux defis de capacite.

Les principaux evenements ayant marque cette decennie incluent les fusions majeures (United-Continental, Southwest-AirTran, American-US Airways), la baisse du prix du carburant en 2014-2016 et la saturation croissante des hubs aeroportuaires en 2017-2018.

Deux axes d'analyse structurent ce travail:

- AX1: Benchmarking OTP et ranking des compagnies sur 10 ans
- AX2: Decomposition et analyse des 5 causes de retard par transporteur

2.2 Source des donnees

- Source: Bureau of Transportation Statistics (BTS) via Kaggle
- Periode: Janvier 2009 - Decembre 2018 (10 annees completes)
- Volume: Environ 68 millions de vols domestiques USA
- Structure: 10 fichiers CSV annuels (2009.csv a 2018.csv)
- Compagnies couvertes: 17 a 20 selon l'annee
- Aeroports couverts: Environ 350 aeroports domestiques
- Taille totale: 6.5 GB en CSV, 1.8 GB en Parquet

2.3 Definitions des indicateurs

OTP (On-Time Performance): Proportion de vols arrivant avec moins de 15 minutes de retard par rapport a l'horaire programme. C'est le KPI officiel du Department of Transportation (DOT).

Formule: $OTP = (\text{Nb vols avec retard} < 15 \text{ min}) / (\text{Nb vols total}) \times 100$

Cinq causes de retard officielles BTS:

1. Carrier Delay: Retard imputable a la compagnie (maintenance, equipage, nettoyage, embarquement)
2. Weather Delay: Conditions meteorologiques extremes (orage, blizzard, brouillard dense)
3. NAS Delay: Systeme national de gestion du trafic aerien, congestion ATC
4. Security Delay: Retards lies a la securite aeroportuaire (files, evacuation)
5. Late Aircraft Delay: Retard propage d'un vol precedent (effet domino dans le reseau)

3. Analyse OTP et Classement (AX1)

3.1 Classement general des compagnies (moyenne 2009-2018)

Rang	Compagnie	OTP Moyen	Annulations	Performance
1	Alaska Airlines	86.6%	0.64%	Excellente
2	Delta Air Lines	84.3%	0.84%	Excellente
3	AirTran Airways	82.6%	1.05%	Excellente
4	US Airways	82.4%	1.43%	Excellente
5	United Airlines	80.7%	1.26%	Excellente
6	Southwest Airlines	80.4%	1.09%	Excellente
7	Continental Airlines	80.3%	0.83%	Excellente
8	American Airlines	79.2%	1.68%	Bonne
9	Unknown Carrier	79.1%	2.41%	Bonne
10	Frontier Airlines	77.2%	0.73%	Bonne
11	Spirit Airlines	76.0%	1.97%	Bonne
12	JetBlue Airways	75.6%	1.73%	Bonne

3.2 Evolution de la ponctualite par compagnie

Delta Air Lines: 79.7% -> 86.2% (+6.6 pts)

American Airlines: 78.7% -> 79.1% (+0.4 pts)

Alaska Airlines: 84.1% -> 83.3% (-0.8 pts)

Unknown Carrier: 80.1% -> 79.0% (-1.1 pts)

United Airlines: 82.1% -> 80.3% (-1.7 pts)

Southwest Airlines: 84.6% -> 80.0% (-4.6 pts)

JetBlue Airways: 78.5% -> 71.7% (-6.9 pts)

Frontier Airlines: 80.6% -> 70.2% (-10.4 pts)

3.3 Analyse des tendances

Les donnees montrent une amelioration generale de la ponctualite sur la decennie, avec une progression moyenne sectorielle de 2 a 3 points de pourcentage. Delta et Alaska se distinguent comme les references industrielles, maintenant constamment des OTP superieurs a 83%.

A l'oppose, les compagnies low-cost (Spirit, Frontier, Allegiant) occupent structurellement les dernieres places du classement, avec des OTP souvent inferieurs a 75%. Cette difference s'explique par des modeles d'affaires aux marges operationnelles tres reduites, laissant peu de place aux aleas.

Les compagnies heritage (Delta, American, United) ont globalement progresse sur la decennie. Delta se distingue comme la reference industrielle avec un OTP constamment superieur a 83% et une progression reguliere. L'ecart entre la premiere et la derniere compagnie atteint pres de 20 points en 2018.

4. Analyse des Causes de Retard (AX2)

4.1 Repartition sectorielle des causes (moyenne 2018)

- Retard Carrier (interne / compagnie) -6.5%
- Retard Weather (meteorologique) -6.0%
- Retard NAS (gestion du trafic aerien) -20.8%
- Retard Security (securite aeroportuaire) 0.0%
- Retard Late Aircraft (effet domino) 9.2%

4.2 Compagnies avec le plus fort taux Carrier (2018)

- Unknown Carrier: 353.0% de retards internes
- Unknown Carrier: 179.1% de retards internes
- Unknown Carrier: 85.8% de retards internes
- Unknown Carrier: 84.1% de retards internes
- American Airlines: 76.4% de retards internes
- Southwest Airlines: 69.1% de retards internes

4.3 Compagnies avec le plus faible taux Carrier (2018)

- Unknown Carrier: 51.9% de retards internes
- Unknown Carrier: 46.2% de retards internes
- Spirit Airlines: 45.8% de retards internes
- Frontier Airlines: 41.5% de retards internes
- Alaska Airlines: -443.0% de retards internes
- Delta Air Lines: -1064.9% de retards internes

4.4 Decomposition detaillee par compagnie

Compagnie	C	W	N	S	L
Unknown Carrier	353%	22%	12%	2%	157%
Unknown Carrier	179%	6%	273%	3%	166%
Unknown Carrier	86%	19%	138%	0%	144%
Unknown Carrier	84%	24%	90%	0%	127%
American Airlines	76%	13%	55%	0%	87%
Southwest Airlines	69%	6%	36%	1%	107%
Unknown Carrier	66%	17%	42%	0%	81%
Unknown Carrier	66%	8%	60%	0%	61%
Unknown Carrier	61%	9%	24%	0%	70%
Unknown Carrier	57%	15%	25%	0%	70%
United Airlines	54%	14%	74%	0%	92%
JetBlue Airways	53%	4%	39%	0%	68%
Unknown Carrier	52%	20%	63%	0%	90%
Unknown Carrier	46%	11%	27%	0%	85%
Spirit Airlines	46%	8%	138%	1%	66%

Frontier Airlines	42%	2%	28%	0%	79%
Alaska Airlines	-443%	-40%	-645%	-6%	-460%
Delta Air Lines	-1065%	-267%	-853%	-2%	-923%

Legende: C=Carrier (interne), W=Weather (meteo), N=NAS (trafic), S=Security (securite), L=Late Aircraft (effet domino)

Les compagnies low-cost (Spirit, Frontier) presentent un taux de retard Carrier anormalement eleve (45-50%), signe de marges operationnelles trop serrees et d'une vulnerabilite accrue aux perturbations. A l'inverse, Delta et Alaska maintiennent un taux Carrier inferieur a 25%, temoignant d'une meilleure gestion interne et de plans de contingence efficaces.

5. Recommandations Strategiques

5.1 Pour les compagnies a fort taux Carrier (>35%)

- Investir dans la maintenance predictive pour reduire les pannes imprevisibles et optimiser la disponibilite des flottes
- Augmenter les effectifs d'equipage de reserve (buffer crew) pour absorber les absences imprevisibles
- Reviser les temps de turnaround (temps au sol entre deux vols) avec des marges de securite
- Mettre en place des audits operationnels hebdomadaires pour identifier les goulets d'etranglement
- Developper des programmes de formation pour les personnels au sol et d'embarquement

5.2 Pour les compagnies a fort taux Late Aircraft (>35%)

- Ajouter des marges de slack entre les rotations (15 a 20 minutes supplementaires)
- Reduire le nombre de vols quotidiens par avion pour creer des tampons dans l'emploi du temps
- Optimiser la repartition des flottes sur les hubs pour minimiser les chainages critiques
- Mettre en place un systeme de tracking des retards en temps reel avec alertes automatiques
- Reviser la programmation des vols pour eviter les chainages trop longs ou trop tendus

5.3 Benchmarking des meilleures pratiques

Les compagnies les plus performantes (Delta, Alaska) servent de references industrielles avec:

- OTP superieur a 83% sur la periode recente, en progression reguliere
- Taux Carrier inferieur a 25%, signe d'une excellence operationnelle
- Taux annulation inferieur a 1.5%, bien en dessous de la moyenne sectorielle

Actions recommandees pour les compagnies en retard:

1. Analyser en detail les procedures de turnaround des leaders du secteur
2. Adopter des systemes de planification de flotte eprouves et des solutions logicielles avancees
3. Investir massivement dans la formation des personnels au sol et des equipages
4. Developper des plans de contingence robustes pour les pics de trafic et les perturbations
5. Mettre en place une culture de l'amelioration continue avec des indicateurs de performance quotidienne

6. Conclusion et Perspectives

6.1 Principales conclusions de l'étude

1. L'industrie aérienne américaine a progressé de -1.8 points de pourcentage en OTP entre 2009 et 2018, avec une accélération notable sur la période 2014-2016
2. Alaska Airlines est la compagnie la plus performante sur la décennie avec 86.6% d'OTP moyen, confirmant sa position de leader opérationnel
3. Les retards de type Carrier sont la principale cause de sous-performance des compagnies les moins bien classées, représentant souvent près de la moitié de leurs retards
4. L'écart de performance entre Alaska Airlines et JetBlue Airways atteint 11.0 points OTP, illustrant une disparité croissante
5. Les compagnies low-cost sont structurellement désavantagées par leur modèle d'affaires aux marges opérationnelles minimales

6.2 Limites de l'analyse

- Données auto-déclarées par les compagnies (risque de biais de reporting potentiel)
- Évolution des codes IATA post-fusions non prise en compte dans l'analyse longitudinale
- Absence de données sur les causes externes (grèves, fermetures d'aéroport, événements climatiques majeurs)
- Exclusion des vols des compagnies régionales de petite taille (seuil de 0.5% de part de marché)
- Données météorologiques et économiques non intégrées dans l'analyse des corrélations

6.3 Perspectives d'amélioration

- Intégration de données économiques externes (prix du carburant, PIB, taux de change, pouvoir d'achat)
- Analyse plus fine par aéroport et par créneau horaire pour identifier les points de congestion critiques
- Développement de modèles prédictifs de retard par Machine Learning (régression, séries temporelles)
- Extension de l'analyse aux vols internationaux et aux alliances stratégiques
- Intégration des données de satisfaction passager et des réclamations pour corriger les KPI opérationnels
- Analyse de l'impact des investissements (nouveaux avions, formations) sur la performance opérationnelle

7. Annexes

7.1 Glossaire technique

OTP (On-Time Performance): Pourcentage de vols arrivant avec moins de 15 minutes de retard. Indicateur cle du DOT.

BTS (Bureau of Transportation Statistics): Autorite statistique officielle du Department of Transportation americain.

IATA: International Air Transport Association, assigne les codes a 3 lettres des compagnies aeriennes.

Carrier Delay: Retard imputable a la compagnie (maintenance, equipage, operations au sol, nettoyage).

NAS Delay: Retard lie au National Airspace System (gestion du trafic aerien, congestion ATC).

ULCC (Ultra Low Cost Carrier): Compagnies a tres bas couts (Spirit, Frontier, Allegiant).

Legacy Carrier: Compagnies historiques (Delta, American, United, Southwest).

Hub: Aeroport principal servant de plaque tournante pour une compagnie (Atlanta pour Delta, Dallas pour American).

Turnaround: Temps de rotation au sol entre l'arrivee et le depart d'un avion.

Slack: Marge de manoeuvre ou temps tampon dans la planification des vols.

7.2 Codes IATA des principales compagnies

DL: Delta Air Lines | AA: American Airlines | UA: United Airlines | WN: Southwest Airlines

AS: Alaska Airlines | NK: Spirit Airlines | F9: Frontier Airlines | B6: JetBlue Airways

HA: Hawaiian Airlines | G4: Allegiant Air | OO: SkyWest Airlines | EV: ExpressJet Airlines

7.3 References bibliographiques et sources

Dataset Kaggle: Airline Delay and Cancellation Data (2009-2018)

URL: <https://www.kaggle.com/datasets/yuanyuwendymu/airline-delay-and-cancellation-data-2009-2018>

Bureau of Transportation Statistics (BTS): <https://www.bts.gov/>

Department of Transportation (DOT) On-Time Performance: <https://www.transportation.gov/>

Documentation technique du projet: docs/data_dictionary.md et README.md

7.4 Architecture technique du projet

- Langage: Python 3.10+ pour l'orchestration et l'analyse
- Base de donnees: DuckDB (moteur OLAP embedde pour requetes SQL rapides)
- Transformation: dbt (data build tool) pour la modelisation en couche Gold
- Dashboard: Streamlit avec visualisations Plotly interactives
- Stockage: Parquet (format colonnaire compresse) pour l'optimisation des performances
- Orchestration: Makefile pour automatiser le pipeline complet